

Carga y deflexión de una viga simplemente apoyada

Benjamín Vergara

Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, Universidad de Santiago de Chile

3 de octubre de 2026

Resumen

Se compara la deflexión central de una viga simplemente apoyada, de sección rectangular y carga puntual centrada, con el modelo lineal elástico de Euler–Bernoulli. El objetivo es revisar la coherencia del cálculo y documentar un procedimiento reproducible en Excel y LaTeX. Se utilizan nueve pares sintéticos carga–deflexión proporcionados con fines docentes. Se obtiene $I = 1,06667 \times 10^{-3} \text{ m}^4$ y una deflexión teórica de 2,00 mm a 40 kN, frente a 2,05 mm en los datos. Para cargas no nulas, la diferencia relativa media es 1,88 % y la máxima, 4,00 %. Las verificaciones dimensional, numérica y de proporcionalidad respaldan la coherencia del procedimiento. El modelo reproduce de forma cercana la tendencia del conjunto; la conclusión se limita al ejercicio y no valida el comportamiento de una viga real.

1. Introducción

La deflexión permite relacionar carga, geometría y rigidez de una viga. Se busca cuantificar las diferencias entre los datos y la predicción de Euler–Bernoulli, dejando un cálculo revisable. La expresión empleada corresponde al caso de carga central descrito por Roylance (2000). Las entradas originales se conservan separadas de la planilla, la figura y el reporte.

2. Desarrollo

Se presenta el caso docente, se explican el modelo y las conversiones de unidades y se comparan las dos series. Las comprobaciones complementarias permiten revisar la consistencia del análisis.

2.1. Descripción del ensayo y de los datos

La Fig. 1 representa una viga con $L = 4 \text{ m}$, $b = 0,20 \text{ m}$, $h = 0,40 \text{ m}$ y $E = 25 \text{ GPa}$; h es la dimensión en la dirección de la flexión. Los parámetros proceden de `parametros_viga.xlsx`, hoja `Parametros`, B4:B7. Las filas 2–10 de `datos_viga.csv` contienen las nueve cargas y deflexiones. Ambos originales se preservan en `data/`. El término “medida” identifica la columna recibida; los datos son sintéticos y no corresponden a un ensayo físico realizado en este trabajo.

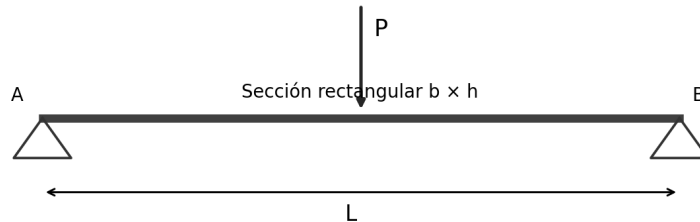


Figura 1: Viga simplemente apoyada con carga puntual P en el centro de la luz L . Esquema original de la actividad; la comparación utiliza la deflexión central.

2.2. Descripción del modelo y del procedimiento

Se adoptan elasticidad lineal, sección y módulo constantes, apoyos ideales sin desplazamiento vertical y pequeñas deformaciones (Wierzbicki, 2013). Se omite el cortante. Se calcula la respuesta incremental a P , sin añadir peso propio porque no se proporcionó densidad, y se utilizan magnitudes positivas. El modelo es analítico y se implementa en una planilla.

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0,20 (0,40)^3}{12} = 1,066666667 \times 10^{-3} \text{ m}^4, \quad \delta_{\text{teo}} = \frac{PL^3}{48EI}. \quad (1)$$

Se convierten kN a N multiplicando por 1000 y GPa a N/m² multiplicando por 10⁹. Con las dimensiones en metros, la deflexión se obtiene en metros y se multiplica por 1000 para expresarla en milímetros. Así, $\delta_{\text{teo}}[\text{mm}] = 0,05000 P[\text{kN}]$. La comparación se define como

$$\Delta = \delta_{\text{med}} - \delta_{\text{teo}}, \quad e_r = \frac{|\Delta|}{|\delta_{\text{teo}}|} 100 \% \quad (P > 0). \quad (2)$$

La planilla `analysis/analysis_viga.xlsx` separa entradas en `Datos` y cálculos en `Analisis`, con filas de origen. Se continúa en Excel y Overleaf siguiendo el `README.md`. La nota se compiló con pdfTeX 1.40.25 (TeX Live 2023) y BibTeX 0.99d.

2.3. Resultados y análisis

El Cuadro 1 presenta todos los registros. Para $P = 0$, el porcentaje no está definido y se indica “n.a.”; se conserva ese punto en la Fig. 2. No se ajustaron E ni las observaciones.

Cuadro 1: Deflexiones y diferencias respecto del modelo. Los porcentajes se redondean solo para su presentación.

P (kN)	δ_{med} (mm)	δ_{teo} (mm)	Δ (mm)	e_r (%)
0	0,00	0,00	0,00	n.a.
5	0,26	0,25	0,01	4,00
10	0,50	0,50	0,00	0,00
15	0,76	0,75	0,01	1,33
20	1,01	1,00	0,01	1,00
25	1,28	1,25	0,03	2,40
30	1,54	1,50	0,04	2,67
35	1,77	1,75	0,02	1,14
40	2,05	2,00	0,05	2,50

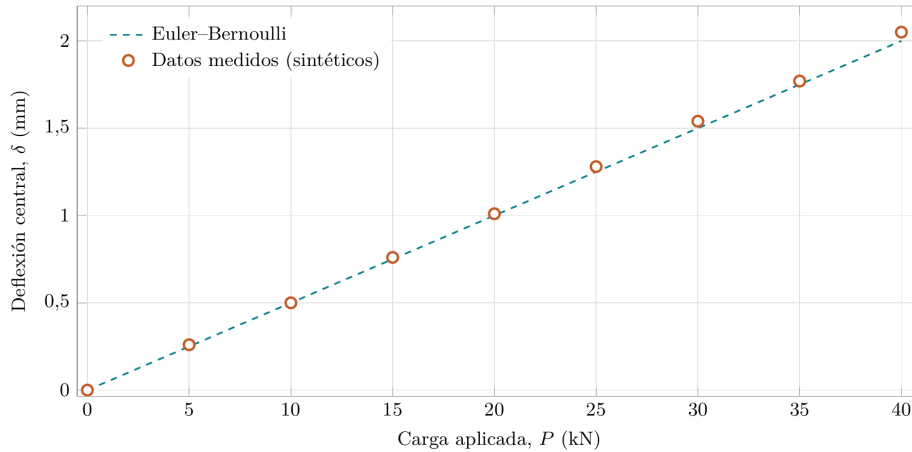


Figura 2: Carga y deflexión central. Los círculos son datos sintéticos y la línea, el modelo.

Para las ocho cargas no nulas, e_r varía entre 0 % y 4,00 %, con media aritmética de 1,88 %. El máximo relativo ocurre a 5 kN: una diferencia de 0,01 mm respecto de 0,25 mm. El máximo absoluto aparece a 40 kN: 2,05 mm en los datos frente a 2,00 mm teóricos, es decir, 0,05 mm y 2,50 %. Siete observaciones no nulas superan levemente la predicción y una coincide con ella. La magnitud porcentual es descriptiva; no define un umbral normativo de aceptación.

Verificación. La revisión dimensional de la ecuación 1 confirma que la salida es una longitud: $\text{N m}^3/[(\text{N}/\text{m}^2) \text{m}^4] = \text{m}$. Como comprobación independiente, se convirtió de nuevo la última carga y los parámetros originales a N y mm: $P = 40\,000 \text{ N}$, $L = 4000 \text{ mm}$, $b = 200 \text{ mm}$, $h = 400 \text{ mm}$ y $E = 25\,000 \text{ N}/\text{mm}^2$. Entonces,

$$I = \frac{200 (400)^3}{12} = 1,066666667 \times 10^9 \text{ mm}^4, \quad \delta = \frac{40000 (4000)^3}{48 (25000) [200 (400)^3/12]} = 2,000 \text{ mm}.$$

El resultado coincide con la fila de 40 kN. Además, δ_{med}/P varía entre 0,05000 y 0,05200 mm/kN, con media 0,05094 mm/kN, frente al valor teórico constante de 0,05000 mm/kN. La variación acotada es compatible con proporcionalidad aproximada en este intervalo.

3. Conclusiones y perspectivas

El segundo momento de área de $1,06667 \times 10^{-3} \text{ m}^4$ conduce a una deflexión teórica máxima de 2,00 mm. Las diferencias relativas, con media 1,88 % y máximo 4,00 %, muestran una correspondencia cercana entre el modelo y los datos del ejercicio. Las tres verificaciones apoyan la coherencia del cálculo, y la separación entre entradas, análisis, figura y reporte permite rastrear los resultados.

El alcance se limita a los datos sintéticos y al rango de 0 kN a 40 kN. Sin incertidumbres ni repeticiones no se pueden atribuir las desviaciones a instrumentos, fisuración o propiedades reales. La teoría omite cortante y no linealidad; con $L/h = 10$ conviene revisar la contribución del cortante en una ampliación del estudio, para lo cual faltan propiedades como el módulo de corte. La deflexión medida máxima representa el 0,05125 % de la luz, compatible con pequeñas deformaciones, aunque ello no demuestra todas las hipótesis. Un trabajo posterior podría incorporar esas propiedades, un modelo con cortante y datos experimentales con incertidumbre documentada. No se concluye sobre resistencia ni seguridad de una estructura real.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT (Codex) para apoyar la planilla, la organización, la redacción y la adaptación a la plantilla. Se contrastaron las ecuaciones con las fuentes citadas, se cotejaron las nueve filas, se verificó una carga en N y mm y se revisó la compilación. El contenido y el alcance de estas comprobaciones se registran en `USO_IA.md`.

Referencias

- Roylance, D. (2000). Beam Displacements. Apuntes de clase, Massachusetts Institute of Technology. Ejemplo 1, pp. 2–3. Documento en MIT OpenCourseWare. Consulta: 3 de octubre de 2026.
- Wierzbicki, T. (2013). Lecture 5: Solution Method for Beam Deflections. Apuntes de clase, Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare. Curso 2.080J, Fall 2013. Secciones 5.1 y 5.3. Documento en MIT OpenCourseWare. Consulta: 3 de octubre de 2026.